2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,2,3\}$，$C=\{2,3,4\}$，则 $(A\cap B)\cup C=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$
B. $\{1,2,4\}$
C. $\{2,3,4\}$
D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,2,3\}$ 可知 $A\subset B$，因此 $A\cap B=A=\{1,2\}$. 再与 $C=\{2,3,4\}$ 求并集，得到

$(A\cap B)\cup C=\{1,2\}\cup\{2,3,4\}=\{1,2,3,4\}$.

所以应选 D.

2. 函数 $y=2^{1-x}+3$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数的解析表达式为（ ）

A. $y=\log_2\frac{2}{x-3}$
B. $y=\log_2\frac{3}{2-x}$
C. $y=\log_2\frac{3}{x-2}$
D. $y=\log_2\frac{2}{3-x}$

【答案】**A**

【解析】

由 $y=2^{1-x}+3$，先移项得 $y-3=2^{1-x}>0$，所以原函数的值域为 $y>3$. 对等式两边取以 2 为底的对数，得 $\log_2(y-3)=1-x$，从而 $x=1-\log_2(y-3)=\log_2\frac{2}{y-3}$.

交换自变量与因变量的记号，并由反函数定义域为 $x>3$，得到反函数 $y=\log_2\frac{2}{x-3}$. 所以应选 A.

3. 在各项都为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，首项 $a_1=3$，前三项和为 21，则 $a_3+a_4+a_5=$（ ）

A. 33　　B. 72　　C. 84　　D. 189

【答案】**C**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 由 $a_1=3$ 和前三项的和为 21，有

$3+3q+3q^2=21$，即 $q^2+q-6=0$，所以 $q=2$ 或 $q=-3$.

因为数列各项均为正数，公比不能为负数，故 $q=2$. 于是 $a_3=3q^2=12$，$a_4=3q^3=24$，$a_5=3q^4=48$，从而

$a_3+a_4+a_5=12+24+48=84$.

所以应选 C.

4. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $AB=2$，$AA_1=1$，则点 A 到平面 A_1BC 的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(1,\sqrt{3},0)$，且棱柱的高沿 z 轴，故 $A_1=(0,0,1)$. 于是

$\overrightarrow{A_1B}=(2,0,-1)$，$\overrightarrow{A_1C}=(1,\sqrt{3},-1)$.

平面 A_1BC 的一个法向量为

$\overrightarrow{A_1B}\times\overrightarrow{A_1C}=(\sqrt{3},1,2\sqrt{3})$.

又 $\overrightarrow{A_1A}=(0,0,-1)$，所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为

$$\frac{\left|\overrightarrow{A_1A}\cdot(\sqrt{3},1,2\sqrt{3})\right|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2+(2\sqrt{3})^2}}=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

所以应选 B.

5. $\triangle ABC$ 中，$\angle A=\frac{\pi}{3}$，$BC=3$，则 $\triangle ABC$ 的周长为（ ）

A. $4\sqrt{3}\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right)+3$

B. $4\sqrt{3}\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right)+3$

C. $6\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right)+3$

D. $6\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right)+3$

【答案】**D**

【解析】

在 $\triangle ABC$ 中，令 $a=BC=3$，$b=CA$，$c=AB$. 由正弦定理，

$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}=\frac{3}{\sin(\frac{\pi}{3})}$，所以 $b=2\sqrt{3}\sin B$.

又 $A+B+C=\pi$，故 $C=\frac{2\pi}{3}-B$. 同理，

$$c=\frac{3\sin C}{\sin(\frac{\pi}{3})}=2\sqrt{3}\sin\left(\frac{2\pi}{3}-B\right)=2\sqrt{3}\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right).$$

因此周长为

$$a+b+c=3+2\sqrt{3}\left[\sin B+\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right)\right].$$

利用和差化积公式，

$$\sin B+\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right).$$

所以周长为 $6\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right)+3$，应选 D.

6. 抛物线 $y=4x^2$ 上的一点 M 到焦点的距离为 1，则点 M 的纵坐标是（ ）

A. $\frac{17}{16}$　　B. $\frac{15}{16}$

C. $\frac{7}{8}$　　D. 0

【答案】**B**

【解析】

将抛物线写成标准形式 $x^2=4py$. 由 $y=4x^2$ 得 $x^2=\frac{1}{4}y$，所以 $4p=\frac{1}{4}$，即 $p=\frac{1}{16}$. 因此焦点为 $F\left(0,\frac{1}{16}\right)$，准线为 $y=-\frac{1}{16}$.

设 $M=(x,y)$. 由抛物线的定义，MF 等于点 M 到准线的距离. 由于 $y=4x^2\geqslant 0$，点 M 到准线的距离为 $y+\frac{1}{16}$. 题设 $MF=1$，故

$1=y+\frac{1}{16}$，从而 $y=\frac{15}{16}$.

所以应选 B.

7. 在一次歌手大奖赛上，七位评委为歌手打出的分数如下：9.4，8.4，9.4，9.9，9.6，9.4，9.7. 去掉一个最高分和一个最低分后，所剩数据的平均值和方差分别为（ ）

A. $9.4, 0.484$　　B. $9.4, 0.016$

C. $9.5, 0.04$　　D. $9.5, 0.016$

【答案】**D**

【解析】

最高分为 9.9，最低分为 8.4. 去掉这两项后，剩余数据为 9.4，9.4，9.4，9.6，9.7，共有 5 个数.

它们的平均值为

$$\overline{x}=\frac{3\times 9.4+9.6+9.7}{5}=\frac{47.5}{5}=9.5.$$

按总体方差的定义，方差为

$$\frac{3(9.4-9.5)^2+(9.6-9.5)^2+(9.7-9.5)^2}{5}=\frac{3\times 0.01+0.01+0.04}{5}=0.016.$$

所以应选 D.

8. 设 α，β，γ 为两两不重合的平面，l，m，n 为两两不重合的直线，给出下列四个命题：

1. (1) 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，则 $\alpha\parallel\beta$；
2. (2) 若 $m\subset\alpha$，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$；
3. (3) 若 $\alpha\parallel\beta$，$l\subset\alpha$，则 $l\parallel\beta$；
4. (4) 若 $\alpha\cap\beta=l$，$\beta\cap\gamma=m$，$\gamma\cap\alpha=n$，$l\parallel\gamma$，则 $m\parallel n$.

其中真命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

命题 ① 不成立. 例如令 γ 为水平面，令 α，β 为两个相交的竖直平面. 两个竖直平面都垂直于水平面，但它们彼此相交，不能推出 $\alpha \parallel \beta$.

命题 ② 不成立. 取 α 为平面 $z=0$，β 为平面 $y=0$. 在 α 内取直线 $m: y=1, z=0$ 和 $n: y=2, z=0$，则 m，n 都与 β 平行，而 α 与 β 相交于直线 $y=0, z=0$，所以不能推出 $\alpha \parallel \beta$.

命题 ③ 成立. 若 $\alpha \parallel \beta$，则 α 内任一直线都不可能与 β 相交. 因为 $l \subset \alpha$，所以 $l \parallel \beta$.

命题 ④ 成立. 由 $l \subset \alpha$，$l \parallel \gamma$，且 $n = \alpha \cap \gamma$，可知 $l \parallel n$. 同理，由 $l \subset \beta$，$l \parallel \gamma$，且 $m = \beta \cap \gamma$，可知 $l \parallel m$. 两条都与 l 平行的直线互相平行，因此 $m \parallel n$.

只有命题 ③，④ 正确，真命题有 2 个，所以应选 B.

9. 设 $k=1$，2，3，4，5，则 $(x+2)^5$ 的展开式中 x^k 的系数不可能是（ ）

A. 10　　B. 40　　C. 50　　D. 80

【答案】**C**

【解析】

由二项式定理，

$$(x+2)^5 = \sum_{k=0}^{5} \mathrm{C}_5^k x^k 2^{5-k}.$$

因此 x^k 的系数为 $\mathrm{C}_5^k 2^{5-k}$. 分别代入 $k=1$，2，3，4，5，所得系数为

$\mathrm{C}_5^1 2^4 = 80$，$\mathrm{C}_5^2 2^3 = 80$，$\mathrm{C}_5^3 2^2 = 40$，$\mathrm{C}_5^4 2 = 10$，$\mathrm{C}_5^5 = 1$.

选项中的 10，40，80 均出现，而 50 没有出现，所以应选 C.

10. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)=\frac{1}{3}$，则 $\cos\left(\frac{2\pi}{3}+2\alpha\right)=$（ ）

A. $-\frac{7}{9}$
B. $-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{7}{9}$

【答案】**A**

【解析】

令 $t=\frac{\pi}{6}-\alpha$，则 $\sin t=\frac{1}{3}$，且 $\alpha=\frac{\pi}{6}-t$. 因而

$$\frac{2\pi}{3}+2\alpha=\frac{2\pi}{3}+2\left(\frac{\pi}{6}-t\right)=\pi-2t.$$

利用 $\cos(\pi-u)=-\cos u$ 和二倍角公式，得到

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}+2\alpha\right)=\cos(\pi-2t)=-\cos 2t=-\left(1-2\sin^2 t\right)=-1+\frac{2}{9}=-\frac{7}{9}.$$

所以应选 A.

11. 点 $P(-3,1)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左准线上. 过点 P 且方向为 $\mathbf{a}=(2,-5)$ 的光线，经直线 $y=-2$ 反射后通过椭圆的左焦点，则这个椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

设椭圆的半长轴为 a，焦距的一半为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 左准线方程为 $x=-\frac{a}{e}$. 由 $P(-3,1)$ 在左准线上，得 $\frac{a}{e}=3$，即 $a=3e$，从而 $c=ae=3e^2$.

入射光线从 P 沿方向向量 $(2,-5)$ 前进，可写为 $P+t(2,-5)$. 与 $y=-2$ 相交时，

$1-5t=-2$，所以 $t=\frac{3}{5}$，交点为

$Q=(-3,1)+\frac{3}{5}(2,-5)=\left(-\frac{9}{5},-2\right)$.

水平直线反射保持横向分量不变、使竖直分量变号，因此反射光线的方向向量为 $(2,5)$. 从 Q 到 $y=0$ 需要参数 $s=\frac{2}{5}$，对应点的横坐标为

$-\frac{9}{5}+2\times\frac{2}{5}=-1$.

所以反射光线经过 $(-1,0)$. 该点是椭圆左焦点 $(-c,0)$，故 $c=1$. 代入 $c=3e^2$，得 $3e^2=1$，又 $e>0$，所以 $e=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

因此应选 A.

12. 四棱锥的 8 条棱代表 8 种不同的化工产品，有公共点的两条棱代表的化工产品放在同一仓库是危险的，没有公共顶点的两条棱所代表的化工产品放在同一仓库是安全的，现打算用编号为 ①，②，③，④ 的 4 个仓库存放这 8 种化工产品，那么安全存放的不同方法种数为（ ）

A. 96　　B. 48　　C. 24　　D. 0

【答案】**B**

【解析】

设四棱锥底面为 $ABCD$，顶点为 S. 同一仓库中的任意两条棱都没有公共顶点；若同一仓库中有三条棱，则这三条棱需要六个互不相同的顶点，但四棱锥只有五个顶点，所以每个仓库至多放两条棱. 四条侧棱 SA，SB，SC，SD 两两有公共顶点，因此同一仓库中至多放一条侧棱. 另一方面，底面四条棱构成一个四边形，能同仓存放的两条底面棱只能是对边.

共有 8 条棱和 4 个仓库. 由于每个仓库最多容纳两条棱，安全存放时每个仓库恰好容纳两条棱；又四条侧棱必须分别进入四个不同仓库，所以每个仓库恰好含一条侧棱和一条底面棱.

两条棱没有公共顶点时才可同仓，因而底面棱的安全配对为

AB 可与 SC，SD 配对，BC 可与 SD，SA 配对，CD 可与 SA，SB 配对，DA 可与 SB，SC 配对.

要使四条底面棱分别与四条侧棱配成安全对，只有两种完全配法：

AB-SC，BC-SD，CD-SA，DA-SB，或 AB-SD，BC-SA，CD-SB，DA-SC.

每一种配法得到的四个安全对还可以任意放入四个有编号的仓库，有 $4!$ 种. 所以总方法数为 $2\times4!=48$，应选 B.

填空题

13. 命题“若 $a>b$，则 $2^a>2^b-1$”的否命题为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】若 $a\le b$，则 $2^a\leqslant 2^b-1$

【解析】
令 p 表示条件 $a>b$，令 q 表示结论 $2^a>2^b-1$. 原命题是“若 p，则 q”的形式.

否命题的形式是“若 $\neg p$，则 $\neg q$”. 因为 $\neg p$ 为 $a\leq b$，而严格不等式 $2^a>2^b-1$ 的否定为 $2^a\leqslant 2^b-1$，所以否命题为“若 $a\leq b$，则 $2^a\leqslant 2^b-1$”.

14. 曲线 $y=x^3+x+1$ 在点 $(1,3)$ 处的切线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4x-y-1=0$

【解析】
设 $f(x)=x^3+x+1$. 则 $f'(x)=3x^2+1$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 $f'(1)=4$. 题设点为 $(1,3)$，由点斜式得切线方程

$y-3=4(x-1)$.

整理为 $4x-y-1=0$.

15. 函数 $y=\sqrt{\log_{0.5}(4x^2-3x)}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-\frac{1}{4},0\right)\cup\left(\frac{3}{4},1\right]$

【解析】
要使根式有意义，必须满足

$\log_{0.5}(4x^2-3x)\geqslant 0$.

由于对数真数必须为正，且底数 $0.5\in(0,1)$，函数 $\log_{0.5}u$ 在 $u>0$ 时递减，并且 $\log_{0.5}u\geqslant 0$ 等价于 $0<u\leqslant 1$. 所以需要同时满足

$0<4x^2-3x\leqslant 1$.

其中，$4x^2-3x=x(4x-3)>0$ 给出 $x<0$ 或 $x>\frac{3}{4}$. 另一方面，

$4x^2-3x\leqslant 1\Leftrightarrow 4x^2-3x-1\leqslant 0\Leftrightarrow(4x+1)(x-1)\leqslant 0$,

所以 $-\frac{1}{4}\leq x\leqslant 1$. 取两组条件的交集，定义域为 $\left[-\frac{1}{4},0\right)\cup\left(\frac{3}{4},1\right]$.

16. 若 $3^a=0.618$，$a\in[k,k+1),k\in\mathbb{Z}$，则 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
因为 3^x 的底数大于 1，所以它在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 又

$3^{-1}=\frac{1}{3}<0.618<1=3^0$,

从而 $-1<a<0$. 这个开区间包含在且只包含在半开区间 $[-1,0)$ 中. 因此题设中的整数 k 为 -1.

17. 已知 a，b 为常数，若 $f(x)=x^2+4x+3$，$f(ax+b)=x^2+10x+24$，则 $5a-b=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

将 $ax+b$ 代入 $f(x)=x^2+4x+3$，得

$f(ax+b)=(ax+b)^2+4(ax+b)+3=a^2x^2+(2ab+4a)x+(b^2+4b+3)$.

与 $x^2+10x+24$ 比较同次幂系数，得到

$a^2=1$，$2a(b+2)=10$，$b^2+4b+3=24$.

由 $a^2=1$，分两种情况：

当 $a=1$ 时，$2(b+2)=10$，所以 $b=3$，且 $b^2+4b+3=24$ 成立；

当 $a=-1$ 时，$-2(b+2)=10$，所以 $b=-7$，且 $b^2+4b+3=24$ 也成立.

两种情形中，$5a-b$ 分别为 $5-3=2$ 和 $-5-(-7)=2$. 所以所求值为 2.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，O 为中线 AM 上的一个动点，若 $AM=2$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

因为 M 是边 BC 的中点，取 M 为原点，设 $\overrightarrow{MA}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{MB}=\mathbf{v}$，则 $\overrightarrow{MC}=-\mathbf{v}$，且 $|\mathbf{u}|=AM=2$.

设动点 O 在线段 AM 上，令 $\overrightarrow{MO}=t\mathbf{u}$，其中 $0\leqslant t\leqslant 1$. 则

$\overrightarrow{OA}=(1-t)\mathbf{u}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{v}-t\mathbf{u}$，$\overrightarrow{OC}=-\mathbf{v}-t\mathbf{u}$.

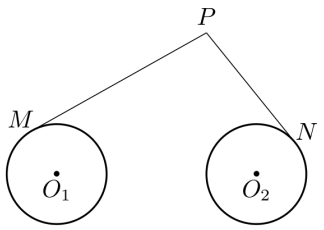
因此 $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=-2t\mathbf{u}$，所求数量为

$\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})=(1-t)\mathbf{u}\cdot(-2t\mathbf{u})=-2t(1-t)|\mathbf{u}|^2=-8t(1-t)$.

因为 $0\leqslant t\leqslant 1$，有 $t(1-t)\leqslant\dfrac{1}{4}$，且等号在 $t=\dfrac{1}{2}$ 时成立. 所以所求最小值为 $-8\times\dfrac{1}{4}=-2$.

解答题

19. 如图，圆 O_1 与圆 O_2 的半径都是 1，$O_1O_2=4$，过动点 P 分别作圆 O_1，圆 O_2 的切线 PM，PN（M，N 分别为切点），使得 $PM=\sqrt{2}PN$. 试建立适当的坐标系，并求动点 P 的轨迹方程.



【解析】

取 O_1O_2 的中点 O 为原点，令 O_1O_2 所在直线为 x 轴，建立平面直角坐标系．因为 $O_1O_2=4$，所以 $O_1=(-2,0)$，$O_2=(2,0)$．设动点 $P=(x,y)$．

由切线长定理，

$PM^2=PO_1^2-1=(x+2)^2+y^2-1$，

$PN^2=PO_2^2-1=(x-2)^2+y^2-1$．

题设 $PM=\sqrt{2}PN$，两边平方后得到

$(x+2)^2+y^2-1=2\left[(x-2)^2+y^2-1\right]$．

展开并移项，得 $x^2-12x+y^2+3=0$，配方为

$(x-6)^2+y^2=33$．

记该圆的圆心为 $O'=(6,0)$．反过来，若 P 在该圆上，则 $PO'=\sqrt{33}$，且 $O'O_2=4$，$O'O_1=8$．由三角不等式，

$PO_2\geq O'O_2-PO'=\sqrt{33}-4>1$，$PO_1\geq O'O_1-PO'=8-\sqrt{33}>1$，

所以 P 在两个半径为 1 的圆外，所需切线确实存在．因此动点 P 的轨迹方程为 $(x-6)^2+y^2=33$．

20. 甲，乙两人各射击一次，击中目标的概率分别是 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$．假设两人射击是否击中目标，相互之间没有影响；每次射击是否击中目标，相互之间没有影响．

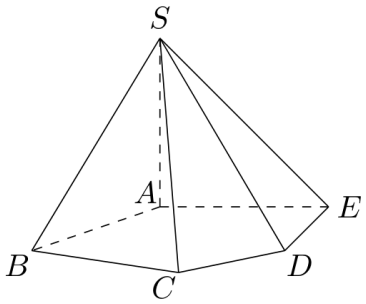
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 如图，在五棱锥 $S-ABCDE$ 中，$SA\perp$ 底面 $ABCDE$，$SA=AB=AE=2$，$BC=DE=\sqrt{3}$，$\angle BAE=\angle BCD=\angle CDE=120^\circ$．

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

22. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=x^2\,|\,x-a\,|$．

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=1$，$a_2=6$，$a_3=11$，且 $(5n-8)S_{n+1}-(5n+2)S_n=An+B$，$n=1$，$2$，$3$，…，其中 A，B 为常数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)